

ATIVIDADES - DISCIPLINA OTIMIZAÇÃO

(b) AFFINE FUNCTION : $a^T x + b$ is both CONVEX and CONCAVE

FUNÇÃO:

$$f(x) = a^T x + b$$

• DEFINIÇÃO DE CONVEXIDADE:

f é CONVEXA se, PARA quaisquer $x, y \in \Theta \in [0, 1]$

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

• DEFINIÇÃO DE CONCAVIDADE

f é CONCAVA se:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \geq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

• PROVA:

CONSIDERE $f(x) = a^T x + b$

LADO ESQUERDO:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) = a^T (\theta x + (1-\theta)y) + b$$

DISTRIBUINDO:

$$= \theta a^T x + (1-\theta)a^T y + b$$

LADO DIREITO

$$\theta f(x) + (1-\theta)f(y) = \theta(a^T x + b) + (1-\theta)(a^T y + b)$$

$$= \theta a^T x + \theta b + (1-\theta)a^T y + (1-\theta)b$$

$$= \theta a^T x + (1-\theta)a^T y + b$$

COM ISSO:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) = \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

OU SEJA:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) = \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

Simultaneamente:

f é CONVEXA ($\leq$)

f é CONCAVA ($\geq$)